Corrigés des séances 11 à 20

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

6e — Mathématiques · séances 11 à 20 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Réponses des séances 11 à 20. Les exercices de construction géométrique ne sont corrigés que par une indication de méthode ou de résultat attendu.

CORRIGÉ — séance 11 — fractions égales

1. a) $\frac{4}{8}$ b) $\frac{9}{12}$ c) $\frac{6}{15}$ d) $\frac{70}{100}$

2. a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{2}{3}$ d) $\frac{2}{3}$

3. a) **Égales** : $3 \times 3 = 9$ et $7 \times 3 = 21$.

b) **Égales** : les deux se simplifient en $\frac{2}{3}$.

c) **Non** : $\frac{2}{5} = 0{,}4$ et $\frac{3}{6} = 0{,}5$.

4. a) $28 \div 4 = 7$, donc $\frac{5}{7}$

b) $36 \div 4 = 9$, donc $\frac{4}{9}$

5. $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$ $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$ $\frac{3}{4} = \frac{9}{12}$ $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$

6. a) $\frac{18}{30}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$

7. a) **Faux** : $\frac{5}{5} = 1$, elle se simplifie par 5.

b) **Faux** : $\frac{2}{3}$ est déjà irréductible.

c) **Vrai** : on divise par 7.

Défi. Les fractions sont de la forme $\frac{3k}{4k}$. Il faut $4k \leqslant 50$, donc $k \leqslant 12$.

Il y a 12 **fractions** : $\frac{3}{4}, \frac{6}{8}, \ldots, \frac{36}{48}$.

CORRIGÉ — séance 12 — comparer et additionner des fractions

1. a) $<$ b) $>$ c) $<$ d) $>$

2. a) $\frac{4}{7}$ b) $\frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ c) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ d) 0

3. a) $\frac{1}{3} = \frac{3}{9} > \frac{2}{9}$

b) $\frac{3}{4} = \frac{9}{12} > \frac{7}{12}$

c) $\frac{1}{2} = \frac{7}{14}$ et $\frac{4}{7} = \frac{8}{14}$, donc $\frac{1}{2} < \frac{4}{7}$

4. $\frac{1}{4} < \frac{1}{2} < \frac{5}{8} < \frac{7}{8}$ (en huitièmes : $2 < 4 < 5 < 7$)

5. a) $\frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ b) $\frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ c) $\frac{6}{8} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$

6. a) $\frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = \frac{1}{2}$ b) il reste $\frac{1}{2}$

7. a) **Faux** : $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$. On n'additionne pas les dénominateurs.

b) **Faux** : $\frac{3}{5} = 0{,}6$, à 0,4 de 1 mais à 0,1 seulement de $\frac{1}{2}$.

c) **Faux** : $\frac{5}{12}$ est entre les deux ($\frac{1}{3} = \frac{4}{12}$, $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$).

Défi. Les quatre fractions dépassent $\frac{1}{2}$, sauf $\frac{1}{2}$ elle-même.

En valeurs décimales : $\frac{6}{11} \approx 0{,}545$; $\frac{5}{9} \approx 0{,}556$; $\frac{4}{7} \approx 0{,}571$.

Ordre : $\underline{\frac{1}{2} < \frac{6}{11} < \frac{5}{9} < \frac{4}{7}}$.

CORRIGÉ — séance 13 — multiples, diviseurs, divisibilité

1. a) 4, 8, 12, 16, 20 b) 7, 14, 21, 28, 35 c) 10, 20, 30, 40, 50
2. a) 126 : divisible par 2 (pair), par 3 et par 9 (car $1+2+6=9$) ; pas par 5.
b) 405 : divisible par 3, 9 (car $4+0+5=9$) et 5 ; pas par 2.
c) 2 340 : divisible par 2, 3, 9 (car $2+3+4+0=9$), 5 et 10.
3. a) 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
b) 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30
c) 1 et 17 : 17 **est un nombre premier**.
4. a) **Vrai** ($56 = 8 \times 7$) b) **Vrai** ($91 = 7 \times 13$) c) **Faux** ($45 = 6 \times 7 + 3$)
5. a) Les tailles possibles sont les diviseurs de 48 : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48.
b) 10 possibilités.
c) Le nombre de boîtes doit être un diviseur de 48 strictement compris entre 5 et 20 : **6, 8, 12 ou 16 boîtes**, soit des boîtes de 8, 6, 4 ou 3 chocolats.
6. a) $2+4+\bullet$ doit être divisible par 3, donc $\bullet \in \{0, 3, 6, 9\}$.
b) $\bullet + 1 + 5$ doit être divisible par 3, et $\bullet \neq 0$: $\bullet \in \{3, 6, 9\}$.
7. a) **Vrai** : $9 = 3 \times 3$.
b) **Faux** : 6 est divisible par 3 mais pas par 9.
c) **Vrai** : $6 = 2 \times 3$, et 2 et 3 n'ont pas de diviseur commun.

Défi. $12 : 1+2+3+4+6 = 16 \neq 12$.
$28 : 1+2+4+7+14 = 28$. ✓
$30 : 1+2+3+5+6+10+15 = 42 \neq 30$.
Le nombre parfait est 28.

CORRIGÉ — séance 14 — la proportionnalité

1. Premier tableau : **oui**, coefficient 3 ($6 \div 2 = 15 \div 5 = 24 \div 8 = 30 \div 10 = 3$).
Second tableau : **non** ($5 \div 1 = 5$ mais $8 \div 2 = 4$).
2. Coefficient 4 : 3 ; 6 ; 9 ; 15 / 12 ; 24 ; 36 ; 60
3. a) $4{,}80 \div 6 = 0{,}80$ € b) $10 \times 0{,}80 = 8$ € c) $12 \div 0{,}80 = 15$ stylos
4. a) **Oui** b) **Non** c) **Oui**
5. a) Pour 6 personnes, on multiplie par 1,5 : **450 g de farine et 9 œufs**.
b) Pour 10 personnes, on multiplie par 2,5 : **750 g et 15 œufs**.
6. a) $75 \div 5 = 15$ L par minute b) $15 \times 12 = 180$ L c) $210 \div 15 = 12$ min
7. a) La **première** : le prix est un multiple constant du nombre de séances. La seconde comporte des frais fixes.
b) Formule 1 : $3 \times 8 = 24$ € ; formule 2 : $20 + 8 = 28$ €.
c) Il faut $3n > 20 + n$, soit $2n > 20$, donc $n > 10$: à partir de **11 séances**.

Défi. a) 7 cm représentent $\frac{7}{2} \times 5 = 17{,}5$ km.
b) 32 km correspondent à $\frac{32}{5} \times 2 = 12{,}8$ cm.

CORRIGÉ — séance 15 — les pourcentages

1. a) 40 b) 10 c) 25 d) 37
2. a) 30 b) 9 c) 150 d) 17
3. a) 30 % b) 70 % c) $\frac{9}{25} = \frac{36}{100} = 36\,\%$ d) 50 %
4. a) $\frac{180}{400} = \frac{9}{20}$ b) $\frac{45}{100} = 45\,\%$
5. a) $0{,}25 \times 80 = 20$ € b) $80 - 20 = 60$ € c) $0{,}75 \times 80 = 60$ €
6. a) $0{,}75 \times 28 = 21$ élèves b) $28 - 21 = 7$ élèves c) 25 %
7. a) **Vrai** : les deux valent 15. C'est une propriété générale.
b) **Faux** : $100 \to 110 \to 99$. La baisse s'applique à un montant plus élevé.
c) **Vrai** : $200\,\% = 2$.

Défi. $100 \to 80$ (après $-20\,\%$) $\to 72$ (après $-10\,\%$).
La réduction totale est de 28 %, et non de 30 % : le second pourcentage s'applique au prix *déjà réduit*, pas au prix initial.

CORRIGÉ — séance 16 — échelles et prix unitaires

1. a) $50\,000\,\text{cm} = \underline{500\,\text{m}} = \underline{0{,}5\,\text{km}}$ b) $4 \times 500 = \underline{2\,\text{km}}$
2. a) $500 \div 100 = \underline{5\,\text{cm}}$ b) $1\,250 \div 100 = \underline{12{,}5\,\text{cm}}$ c) $80 \div 100 = \underline{0{,}8\,\text{cm}}$
3. a) $2 \times 3{,}20 = \underline{6{,}40}$ € b) $0{,}5 \times 3{,}20 = \underline{1{,}60}$ € c) $1{,}5 \times 3{,}20 = \underline{4{,}80}$ €
4. a) $10 \div 4 = \underline{2{,}50}$ € le kilo
b) 250 g est le quart d'un kilo : $3 \times 4 = \underline{12}$ € le kilo
c) 750 g à 4,50 € : 1,50 € les 250 g, soit 6 € le kilo. Le paquet de **1 kg à 5,80 €** est plus avantageux.
5. a) $3 \times 200 = 600\,\text{cm} = 6\,\text{m}$ et $2{,}5 \times 200 = 500\,\text{cm} = 5\,\text{m}$: **6 m × 5 m**
b) $6 \times 5 = \underline{30\,\text{m}^2}$
6. a) $5 \times 72 = \underline{360}$; $72 \div 2 = \underline{36}$; $60 \times 72 = \underline{4\,320}$
b) 15 secondes, c'est le quart d'une minute : $18 \times 4 = \underline{72}$ battements par minute.
7. a) **Faux** : plus le nombre est grand, plus la carte est réduite, donc moins détaillée.
b) **Vrai** : $300\,\text{cm} \div 10 = 30\,\text{cm}$.
c) **Faux** : 1 kg coûte 3,50 €, donc 3 kg coûtent 10,50 €.

Défi. $45\,\text{m} = 4500\,\text{cm}$ et $4\,500 \div 300 = \underline{15\,\text{cm}}$.
$4 \times 300 = 1200\,\text{cm} = \underline{12\,\text{m}}$.
$1{,}5\,\text{km} = 150\,000\,\text{cm}$ et $150\,000 \div 3 = 50\,000$: échelle $\underline{1/50\,000}$.

CORRIGÉ — séance 17 — longueurs et périmètres

1. a) 400 cm b) 2,5 m c) 1800 m d) 7,5 cm
2. a) $4 \times 7 = \underline{28\,\text{cm}}$ b) $2 \times (9+4) = \underline{26\,\text{cm}}$ c) $5+6+8 = \underline{19\,\text{cm}}$
3. a) $2 \times 3{,}14 \times 3 \approx \underline{18{,}8\,\text{cm}}$ b) $3{,}14 \times 10 = \underline{31{,}4\,\text{cm}}$ c) $2 \times 3{,}14 \times 4{,}5 \approx \underline{28{,}3\,\text{cm}}$
4. a) $36 \div 4 = \underline{9\,\text{cm}}$ b) $30 \div 2 = 15$ puis $15 - 10 = \underline{5\,\text{cm}}$
5. a) $2 \times (18+12) = \underline{60\,\text{m}}$ b) $60 \times 7 = \underline{420}$ € c) $57 \times 7 = \underline{399}$ €
6. a) $3{,}14 \times 0{,}70 \approx \underline{2{,}2\,\text{m}}$ b) $2{,}2 \times 100 = \underline{220\,\text{m}}$
7. a) **Vrai** : $P = 4c$, donc doubler c double P.
b) **Faux** : un carré et un rectangle très allongé peuvent avoir le même périmètre.
c) **Vrai** : $P = \pi d \approx 3{,}14 \times d$.

Défi. $L + \ell = 12$, d'où six rectangles : 1×11, 2×10, 3×9, 4×8, 5×7, 6×6.
Aires : 11, 20, 27, 32, 35, 36.
Le **carré** 6×6 a la plus grande aire.

CORRIGÉ — séance 18 — les aires

1. a) $6 \times 6 = \underline{36\,\text{cm}^2}$ b) $12 \times 5 = \underline{60\,\text{cm}^2}$ c) $2{,}5 \times 4 = \underline{10\,\text{m}^2}$
2. Deux demi-carreaux font un carreau : $14 + 2 = \underline{16\,\text{cm}^2}$.
3. a) $300\,\text{dm}^2$ b) $5\,\text{dm}^2$ c) $25\,000\,\text{cm}^2$
4. a) $48 \div 8 = \underline{6\,\text{cm}}$ b) $7 \times 7 = 49$, donc côté $= \underline{7\,\text{cm}}$
5. a) $\underline{20\,\text{m}^2}$ b) $20 \times 28 = \underline{560}$ € c) $20 - 4 = \underline{16\,\text{m}^2}$
6. a) $30 \times 20 = \underline{600\,\text{m}^2}$
b) Piscine $8 \times 4 = 32$; terrasse $5 \times 5 = 25$; pelouse : $600 - 32 - 25 = \underline{543\,\text{m}^2}$
7. a) **Faux** : l'aire est *multipliée par* 4.
b) **Faux** : un 1×11 et un 6×6 ont le même périmètre (24) mais pas la même aire (11 et 36).
c) **Faux** : $1\,\text{m}^2 = 10\,000\,\text{cm}^2$.

Défi. Rectangles d'aire 36 : 1×36, 2×18, 3×12, 4×9, 6×6.
Périmètres : 74, 40, 30, 26, 24.
Le **carré** 6×6 a le plus petit périmètre.

CORRIGÉ — séance 19 — les volumes

1. $3 \times 6 = \underline{18\,\text{cm}^3}$
2. a) $4 \times 2 \times 3 = \underline{24\,\text{cm}^3}$ b) $10 \times 10 \times 10 = \underline{1000\,\text{cm}^3}$
3. a) A : 18 cubes ; B : 18 cubes : **même volume**.
b) C : 20 cubes ; D : 20 cubes : **même volume**.
4. a) $\underline{200\,\text{cL}}$ b) $\underline{0{,}35\,\text{L}}$ c) $\underline{1500\,\text{mL}}$
5. a) $3 \times 3 \times 3 = \underline{27}$ petits cubes b) $4 \times 4 \times 4 = \underline{64}$
6. a) $6 \times 4 \times 5 = \underline{120}$ cubes
b) $120 \div 2 = \underline{60}$ cubes
c) Une couche contient $6 \times 4 = 24$ cubes : $60 = 24 + 24 + 12$, soit 2 **couches complètes** et une demi-couche.
7. a) **Faux** : à l'exercice 3, A et B ont le même volume et des formes différentes.
b) **Vrai** : chaque couche contient le même nombre de cubes.

c) **Faux** : $2 \times 2 \times 2 = \underline{8\,\text{cm}^3}$.

Défi. Par exemple $1\times1\times24$, $1\times2\times12$, $2\times3\times4$, $2\times2\times6$, $1\times4\times6\ldots$
Un grand cube demande 8 cubes ($2 \times 2 \times 2$) ou 27 ($3 \times 3 \times 3$), jamais 24 : **impossible**.

CORRIGÉ — séance 20 — les masses et les conversions

1. a) 3000 g b) 500 g c) 2750 g d) 4 g
2. a) 5 kg b) 0,25 kg c) 2000 kg d) 1,5 kg
3. En grammes : 900 ; 1 050 ; 1 200 ; 80 000.
Ordre : 900 g < 1050 g < 1,2 kg < 0,08 t
4. a) **g** b) **kg** c) **t**
5. a) $250 + 150 + 80 = \underline{480\,\text{g}}$ b) $\underline{0{,}48\,\text{kg}}$ c) $\underline{960\,\text{g}}$
6. a) $8 \times 72 = 576\,\text{kg}$, et $576 < 600$: **oui**.
b) $600 \div 72 = 8{,}33\ldots$: $\underline{8}$ **personnes** au maximum.
7. a) **Faux** : 1 kg est 1 kg. Seul le *volume* occupé diffère.
b) **Vrai**.
c) **Faux** : pour les aires, le facteur est 100.

Défi. Plateau droit : $3 \times 150 = 450\,\text{g}$.
L'objet pèse $450 - 200 = \underline{250\,\text{g}}$.